

메인화면



자재 선택

자재 선택 후 시작하시면 입력 화면으로 이동합니다.

자재 검색

카테고리

예: 콘크리트전주

전체



검색 결과

2건

선택 목록

1개

콘크리트전주
전주/철근콘크리트

선택

TR CNCE-W
전선

선택됨

TR CNCE-W
전선



선택: TR CNCE-W

납품시험검사 시작

저장 파일(QIR) 불러오기

QIR 파일 선택

파일 선택

선택된 파일 없음

QIR 파일을 불러오면 "출력하기 및 수정"이 가능합니다.

수정하기

출력하기(성적서)

현황

v3

1

선택 자재 수

Step1 기본

← 메인으로

TR CNCE-W 성적서 작성 프로그램

Step 1) 기본 정보

로트 번호 -
제조 업체 -
품목/규격 TR CNCE-W
수량/드럼 -
시험 일자 2026-07-03

2

메뉴얼

랜덤발취

1

로트번호 등 파란볼이 깜빡이는 부분 작성

○ 규격 선택에 따라 기준값 자동 생성

○ 드럼수량, 품질등급, 시험검사 유형 선택에 따라 시험항목 및 시료수량 자동 생성

Step1 기본

Step2 구조

Step3 전기특성

Step4 물리적특성1

Step5 물리적특성2

Step6 시험사진

Step7 최종

○ 기본 정보

품 목

TR CNCE-W

규 격

선택하세요

제조업체

제조업체 입력

품질등급

선택하세요

계약번호

예 : R111123456

로트번호(면제시험 시 검사요청번호)

예: 489162

수량(m)

예: 7,029

드럼수량(D/M)

시험시작일

2026-07-03

시험종료일

2026-07-03

○ 입회자 정보

검사자 성명

예: 홍길동

시험자 성명

예: 김철수

○ 검사 유형

시험검사 유형

선택하세요

불합격 재시험 여부

선택하세요

다음 ▶

랜덤발취

랜덤발취 — TR CNCE-W 시험검사 시료 리스트

Step1 기본정보드럼수량 품질등급 시험검사 유형에 따라 자동 작성됩니다. 시료번호는 직접 입력하세요.

3

인쇄 (A4 가로)

TR CNCE-W 60mm2 시험검사 시료 리스트

제조업체	ㅇㅇ전선	로트번호	123456	제조번호
납품수량	5,522M(25D/M)	발취일	2026-07-01	시작번호
품질등급	S	입회자	홍길동	끝번호

시험항목	시료수량	시료1	시료2	시료3	시료4	시료5	시료6	시료7	시료8	시료9	시료10	시료11	시료12
외관검사, 교류내전압측정	전량	전 수 검 사											
구조검사	1												
직류 최대 도체저항 측정	1												
부분방전(PD) 측정	1												
최소 절연저항 측정	1												
최대 정전용량 측정	1												
유전정접 측정	1												
반도전층 체적저항을 측정	1												
외부 반도전층 박리 시험	1												
수밀시험(중성선)	1												
수밀시험(도체)	1												
절연층 및 반도전층 검사	1												
화학분석시험(외피특성 등)	2												
절연압출공정적합성	1												
합 계	14												

드럼 시작번호와 끝번호 입력
· 시작번호 : 납품 드럼번호 중 가장 낮은 번호
· 끝번호 : 납품 드럼번호 중 가장 높은 번호

2 화학분석시험 및 절연압출공정적합성 시험을 위한 시료 수량 입력

※ 양식 변경 필요 시 검사 담당자와 상의 후 진행 / 연1회반기 시험 미시행 항목은 표시되지 않습니다.

Step1 기본

Step2 구조

Step3 전기특성

Step4 물리적특성1

Step5 물리적특성2

Step6 연1회 시험항목

Step7 시험사진

Step8 최종

5

랜덤발취 — TR CNCE-W 시험검사 시료 리스트

Step1 기본정보·시험수량·품질등급·시험검사 유형에 따라 자동 작성됩니다. 시료번호는 직접 입력하세요.

인쇄 (A4 가로)

TR CNCE-W 60mm2 시험검사 시료 리스트

제조업체	○○전선	로트번호	123456	제조번호	
납품수량	5,522M(25D/M)	발취일	2026-07-01	시작번호	101
품질등급	S	입화자	홍길동	끝번호	125

시험항목	시료수량	시료1	시료2	시료3	시료4	시료5	시료6	시료7	시료8	시료9	시료10	시료11	시료12
외관검사, 교류내전압측정	전	전 수 검 사											
구조검사	4	103											
직류 최대 도체저항 측정	1	121											
부분방전(PD) 측정	1	115											
최소 절연저항 측정	1	114											
최대 정전용량 측정	1	125											
유전정접 측정	1	104											
반도전층 체적저항률 측정	1	106											
외부 반도전층 박리 시험	1	109											
수밀시험(중성선)	1	112											
수밀시험(도체)	1	101											
절연층 및 반도전층 검사	1	107											
화학분석시험(외피특성 등)	2	108	124										
절연압출공정적합성	1	110											
합 계	14												

출력물에 검사자가 수기 발취한 내역 입력

※ 양식 변경 필요 시 검사 담당자와 상의 후 진행 / 연1회반기 시험 미시행 항목은 표시되지 않습니다.

중간저장 및 불러오기

[← 메인으로](#)

TR CNCE-W 성적서 작성 프로그램

Step 1) 기본 정보

로트 번호	123456
제조 업체	대한전선
품목/규격	TR CNCE-W 600mm2
수량/드럼	2,425m / 11D/M
시험 일자	2026-06-29 ~ 2026-06-30

■ 메뉴얼

🌀 랜덤발취

Step1 기본

Step2 구조

Step3 전기특성

Step4 물리적특성1

Step5 물리적특성2

Step6 연1회 시험항목

Step7 시험사진

Step8 최종

Step8 최종

모든 입력을 확인한 뒤 완료 처리하고 성적서를 출력하거나 QIR로 저장합니다.

◀ 이전

2

중간저장(QIR)

완료 처리

출력하기(성적서)

최종저장(QIR)

입력값이 변경되어 완료 상태가 해제되었습니다.
출력하려면 미입력 항목을 작성한 뒤 다시 완료 처리해 주세요.

데이터 작성 중에는 '중간저장(QIR)' 버튼을 클릭하여 작성 중인 내용을 QIR 파일로 저장
* 저장 파일명 : [QIR-작성중]_로트번호_품명_규격_시험검사유형_시험기간_저장일시 YYYYMMDD-HHmm

자재 선택

자재 선택 후 시작하시면 입력 화면으로 이동합니다.

자재 검색

예: TR CNCE-W

검색 결과

TR CNCE-W

전선

선택

TR CNCE-W/AL

전선

선택

카테고리

2건

선택

저장 파일(QIR) 불러오기

QIR 파일 선택

3

파일 선택

QIR-작성중_1...703-2157 (1).txt

작성중 QIR은 수정하기만, 완료 QIR은 출력과 수정이 가능합니다.

6

수정하기

출력하기(성적서)



Step2 구조

랜덤발취

Step1 기본

Step2 구조

Step3 전기특성

Step4 물리적특성1

Step5 물리적특성2

Step6 연1회 시험항목

Step7 시험사진

Step8 최종

Step 2) 구조 검사

구조검사 시료 수량: 1개 · 시료 1개 기준으로 입력칸이 표시됩니다.

전선표시, 외관, 구조 데이터 입력

규격: 60mm2

전선표시

전선표시 입력

외관검사

선택

시료번호

103

케이블외경
최대 35mm ↓
표준 32mm(참고)

측정치

외피두께
최대 2.03mm ↓
최소 1.14mm ↑

측정치

포임방향(중성선)

방 향

중성선 수(18EA)

소선수

피치(중성선)

6~10배

0

0 ~ 0

배

엑셀처럼 드래그해서 복사 및 붙여넣기 가능

TR 구조 계산기

계산식

예: 180 / 29.5

계산 결과

닫기

계산

적용

피치 계산 시 계산기 기능 활용

Step3 전기특성

“일괄 만족” 클릭 시
내전압 열 전체 자동으로 양호로 표시

계약저항 입력 필수
계약저항값 기준으로 도체저항 판정 됨

여척(m) 일괄 입력

여척 값 입력 시 표에 자동으로 입력 됨

No. 일괄 입력

드럼 시작번호, 끝번호 입력 시
표에 자동으로 입력 됨

D/M No.	조 장 (m)	여 척 (m)	내전압 (46kV/5분)	절연저항 (1,500MΩ.km 이상)		도체저항 (0.0308Ω/km 이하)		도체저항 (μF/km 이하)	도체저항 (Ω/km 이하)
				측정치	환산치	계약저항			
101	500	3	양호						
102	500	3	양호						
103	500	3	양호						
104	300	3	양호						
105	350	3	양호						
106		3	양호						
107		3	양호						
109		3	양호						
110		3	양호						
111		3	양호						

랜덤발취에 작성한
시험항목별 시료번호 위치 알림

엑셀처럼 드래그해서 복사 및 붙여넣기 가능

이 페이지에는
도체저항 항목의 시료 수량은 1개입니다. 시료 수량을 초과해 입력할 수
없습니다.

시험 항목별 시료수량 초과 작성 불가(오타방지)

확인

Step4 물리적특성1

Step4 물리적특성1

규격: 600mm2

시료 수량

한 시료는 절연층 및 반도체층 검사가 불량으로 잠깁니다.

D/M No는 랜덤발취에 입력한 숫자 자동으로 불러옴

절연층 및 반도체층 검사

물리적특성2 참조

D/M No.

시험결과

랜덤발취

선택

반도체층
체적저항

내도

1,000Ω·m

반도체층 체적저항 결과값은 물리적특성2 계산값 자동으로 불러옴

외부반도체층
박리력 시험

4 ~ 45N

랜덤발취

선택

수치 입력

공인기관 시험의뢰

이하

이하

절연압출공정
적합성 시험

드롭다운 항목들은 선택하여 결과 입력
※ 공장시험 시 "수치입력" 선택 후 데이터 입력

랜덤발취

선택

선택

선택

선택

교류
파괴

123kV 이하에서 절연 파괴 없어야 함

랜덤발취

선택

중성선

선택

이불 양단에 누수 없을 것

랜덤발취

선택

도체 수

양호

타 단에 누수 없을 것

랜덤발취

선택

컴파운드 적

기타

적하지 않을 것

랜덤발취

선택

인장강도 및
신축률

전력기자재센터 시험의뢰

구매규격서 참조

랜덤발취

선택

반도체층

공인기관 시험의뢰

구매규격서 참조

랜덤발취

선택

드롭다운 항목들은 선택하여 결과 입력
※ 드롭다운에 해당하는 내용 없을 시 기타 후 텍스트 입력

Step5 물리적특성2

Step5 물리적특성2

규격: 600mm2

시료 수량은 Step1 기준으로 자동 산출됩니다. 빈 입력칸은 판정에서 제외되며, 기준을 초과한 시험결과에는 빨간 글씨로 표시됩니다.

1. 반도체층 체적저항률

☐ 원격시험

원격시험 시 체크 후 추후 데이터 입력

구분	측정조건			측정결과	단위
내도	90 °C / 6 hr	1000 Ω·m 이하	D(내도 외경)	D/M 110	m
			T(내도평균두께)		m
			L(전극 거리)		m
			R(저항 측정치)		Ω
			$T \times T / (2L)$		Ω·m
외도	90 °C / 6 hr	500 Ω·m 이하	D(외도 외경)		m
			T(외도평균두께)		m
			L(전극 거리)		m
			R(저항 측정치)		Ω
			$R \times 3.14 \times (D-T) \times T / L$		Ω·m

D/M No는 랜덤발취에 입력한 숫자 자동으로 불러옴

측정데이터 입력 시 자동 계산

2. 절연층 이물질 검사

D/M No는 랜덤발취에 입력한 숫자 자동으로 불러옴

			시험결과
			D/M 109
기공(Void)	최대길이	70 μm 이하	
기공(Void)	밀도 (50 μm 이상)	1.8개/ cm^2 이하	
이물질 불투명			
이물질 불투명	밀도 (50 μm 이하)	0.9개/ cm^2 이하	
이물질 Amber	최대길이	200 μm 이하	

데이터 입력

3. 반도체층 계면의 보이드 및 돌기 측정

D/M No는 랜덤발취에 입력한 숫자 자동으로 불러옴

			시험결과
			D/M 109
Void(내도)	최대크기	70 μm 이하	
Void(외도)	최대크기	100 μm 이하	
돌기(내도→절연체)	최대크기	50 μm 이하	
돌기(내도→반도체층)			
돌기(외도→절연체)	최대크기	130 μm 이하	
돌기(외도→반도체층)	최대크기	130 μm 이하	
내부 반도체층 불균일도		180 μm 이하	

데이터 입력

Step6 사진

Step1 기본 Step2 화면 및 구조 Step3 전거작성 Step4 물리적특성1 Step5 물리적특성2 Step6 시험사진 Step7 확인서 Step8 최종

Step6 시험 사진

시험 사진을 업로드해 정격저용 사진을 작성합니다. 칸을 클릭하거나 일괄 불러오기로 사진을 추가하세요.

+ 사진 칸 늘리기

사진 일괄 불러오기

4장 이상 첨부 시 "사진 칸 늘리기" 사용

사진 일괄 첨부 기능

사진 1 불러오기

사진 2 불러오기

사진 1 설명

사진 2 설명

사진 설명 작성

사진 4 불러오기

사진 3 불러오기

1장씩 첨부 시 클릭

사진 3 설명

사진 4 설명

Step7 확인서

Step1 기본

Step2 외관 및 구조

Step3 전기특성

Step4 물리적특성1

Step5 물리적특성2

Step6 시험사진

Step7 확인서

Step8 최종

Step7 확인서

확인서 종류를 선택한 뒤 사진을 첨부하세요. 사진은 선택 항목이며, 클릭 시 한 페이지에 한 장씩 배치됩니다.

+ 사진 칸 늘리기

사진 일괄 불러오기

스파크 내전압 확인서

사용부품 확인서

진사가스 배출 확인서

스파크 내전압 확인서

각 목록별 확인서 첨부

기본 칸 이상 첨부 시 "사진 칸 늘리기" 사용

사진 일괄 첨부 기능

사진 1 불러오기

Step8 최종

[← 메인으로](#)

TR CNCE-W 성적서 작성 프로그램

Step 1) 기본 정보

로트 번호 123456
제조 업체 대한전선
품목/규격 TR CNCE-W 600mm2
수량/드럼 2,425m / 11D/M
시험 일자 2026-06-29 ~ 2026-06-30

이 페이지에는

다음 항목이 미입력되어 완료할 수 없습니다.

- 물리적특성1: 반도체층 체적저항 (내도)
- 물리적특성1: 반도체층 체적저항 (외도)
- 물리적특성2: 반도체층 체적저항을 측정값
- 물리적특성2: 절연층 이물질/보이드 검사값

확인

시험데이터 입력 누락 시 완료처리 불가(데이터 미입력 항목 알림)

메뉴얼

랜덤발취

Step1 기본

Step2 구조

Step3 전기특성

Step4 물리적특성1

Step5 물리적특성2

Step6 전1회 시험항목

Step7 시험사진

Step8 최종

Step8 최종

모든 입력을 확인한 뒤 완료 처리하고 성적서를 출력하거나 QIR로 저장합니다.

◀ 이전

중간저장(QIR)

완료 처리

출력하기(성적서)

최종저장(QIR)

입력값이 변경되어 완료 상태가 해제되었습니다.
출력하려면 미입력 항목을 작성한 뒤 다시 완료 처리해 주세요.

인쇄

합계: 13 용지

프린터

ALPDF

인쇄 매수

1

레이아웃

세로

가로

페이지

모두

홀수 페이지만

짝수 페이지만

예: 1-5, 8, 11-13

색

색

기타 설정

인쇄

취소

시 험 성 적 서

계략번호 : R111250239

로트번호	123456(연1회)	시 험 자	김철수 (인)	일 회 자	홍길동 (인)
품 명	TR CNCE-W	규 격	600mm2	제 조 사	대한전선
수 량	2,425 m(11D/M)	시험일자	E5-0145-0026	시험일자	2026.06.29~06.30

구 분	가 준	결 과
검출방 및 구조	구매규격서	영 호
도체저항 20°C (Ω/km)	규격저항 0.0308 계약저항 0.295	0.294
유전정합 (%)	100°C 0.4% 이하 온도특성 0.3% 이하	0.15 0.08 ~ 0.14
전 권 용 량 (μF/km)	0.47 이하	0.44
소파크 내전압	7.0kV / 0.15초	불 평
고온내전압	열연제 48kV / 5분	영 호
부분방전 시험	10 pC 이하	2.3
절 연 직 령 (kV·m)	1500 이상	7.722
반도전층 제막저항률 (Ω·cm)	내 부 1,000 이하 외 부 500 이하	영 호 영 호
외부반도전층 역극력 (kV)	4 ~ 45	14 ~ 22
중성선수열 시험	계약상 규정에 누수가 없을 것	영 호
도체수열 시험	타건으로 누수가 없을 것	영 호
원파문드 적외선 시험	적외가 없을 것	계약사항 없음
절연층 및 방전점층 검사	구매규격서	영 호
절연층을공명특성 시험	구매규격서	공인기관 시험결과(KTR)
분 석 시 험	구매규격서	전력기자재센터 시험결과

시 험 결 과

시 험 합 격

통 일 등 급 : S

한 국 전 력 공 사

외관 및 구조검사

계략번호 : R111250239

로트번호	123456(연1회)	시 험 자	김철수	일 회 자	홍길동
품 명	TR CNCE-W	규 격	600mm2	제 조 사	대한전선
수 량	2,425 m(11D/M)	시험일자	E5-0145-0026	시험일자	2026.06.29~06.30

Step 1) 기본 정보

로트 번호

123456

제조 업체

대한전선

품목/규격

TR CNCE-W 600mm2

수량/드럼

2,425m / 11D/M

시험 일자

2026-06-29 ~ 2026-06-30

Step6 연1회 시험항목

Step7 시험사진

Step8 최종

중간저장(QIR)

완료 처리

출력하기(성적서)

최종저장(QIR)

“QIR” 파일 저장하여 성적서 수정 및 재출력 시 사용
* 파일명 : [QIR-완료]_로트번호_품명_규격_시험검사유형_시험시작일~시험종료일

완성된 성적서 출력 후 시험종료

연1회 시험

Step6 연1회 시험항목

연1회(또는 C-D등급 받기) 시험 시 작성하는 항목입니다. 시험방법은 고정 표시되며, 결과 사진을 입력합니다.

Step1 기본에서 시험검사 유형 “연1회” 선택 시 연1회 항목 자동생성

1. 절연층 및 반도체층 검사

2. 불균일도 측정

3. 반도체층 체적저항

4. 열적안정화

5. 유전정전 온도특성

6. 교류파괴

7. 중성선 수밀

8. 도체 수밀

1. 절연층 및 반도체층 검사

시험 방법

○ 절연층 이물질 검사

케이블의 연속압출 조장의 양단에서 길이 약 5 cm의 시료를 취한 후 (Void 검사 시료는 관찰이 용이하도록 적당한 염색을 하여도 좋다), 현미경으로 5~20배 확대하여 관찰하여 1차 검사를 하고, 1차 검사시 발견된 이상 부분을 100배 정도로 확대하여 그 크기를 측정한다.

○ 반도체층 계면의 보이드 및 돌기 측정

반도체층과 절연층과의 계면에서의 보이드의 최대크기는 내부 반도체층은 70 μm , 외부반도체층은 100 μm 이하이어야 한다. 반도체층과 절연층과의 경계면은 평활하여야 하며, 내부 반도체층의 경계면에서 절연체로 향한 돌기는 50 μm 이하, 반도체층으로 향한 돌기는 100 μm 이하이어야 하고, 외부 반도체층의 경계면에서는 절연체 및 반도체층으로 향한 돌기는 모두 130 μm 이하이어야 한다. 측정방법은 상기 (2)항에 의한다. 단, 돌기는 높이가 폭의 1/2 이상인 것만 계수한다.

세부 검사 항목 클릭 후 내용 작성 및 사진 첨부

시험 결과

양호

시험 사진



+ 사진 추가

< 이전

다음 >

성적서 재출력 및 수정

한국전력공사 전력기자재센터

메인

밝은 모드

자재 선택

자재 선택 후 시작하시면 입력 화면으로 이동합니다.

자재 검색

예: TR CNCE-W

카테고리

전체

검색 결과

1건

선택 목록

TR CNCE-W 전선

선택

선택: (없음)

납품시험검사 시작

저장 파일(QIR) 불러오기

QIR 파일 선택

1

파일 선택

QIR-전선]연1...23456_홍길동.txt

QIR 파일을 불러오면 -통원하기 및 수정-이 가능합니다.

4

수정하기

출력하기(성적서)

열기

다운로드 >

구성 · 새 폴더

오늘

2

[QIR-완료]_123456_TR CNCE-W_600mm2_연1회_20260629~20260630.txt

어제

mingu - 개인

Apps

문서

첨부 파일

바탕 화면

파일 이름(N):

3

사용자 지정 파일 (*.json;*.qir;*.t

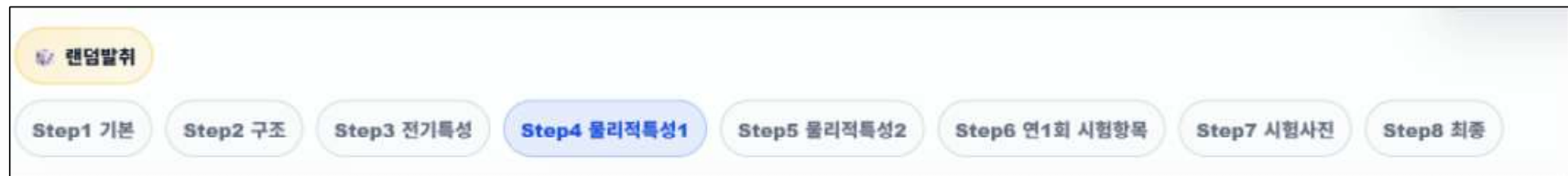
모바일에서 업로드

열기(O)

취소

QIR 파일 불러와서 성적서 재출력 및 수정 가능

기타사항



Step 클릭해서 이동 가능